

Case Study 3 - Auswertung Hernie & Galle

Datengrundlage & Ziel

- Aggregierte Daten zu zwei chirurgischen Abteilungen (KH1 vs KH2), getrennt nach Operationsart (Hernie vs Galle) und Leistungskategorie (Labor / Radiologie).
- Ziel ist nicht eine medizinische Qualitätsbewertung, sondern auffällige Unterschiede sichtbar machen und Ansatzpunkte für vertiefende Analysen finden.
- Klinischer Kontext über SOPs:
 - Hernie (K40): Standard körperliche Untersuchung; US mit Valsalva nur bei klinischer Unklarheit; CT/MRI nur wenn Klinik+US inkonklusiv; präop bei unauffälliger Anamnese kein Labor, postop keines; kein Standardröntgen.
 - Galle (lap. Cholezystektomie): präop obligat u.a. Aufnahmelabor + Abdomensonographie, fakultativ MRCP/ERCP bei Cholestase/Verdacht, ggf. Thorax-Röntgen / internistische Vorstellung; postop Tag 1 Laborkontrolle.

Aufgabe 1 – Deskriptiver Vergleich (Hernie vs Galle)

1.1 Anzahl unterschiedlicher Leistungen (pro Kategorie)

Zählweise: „unterschiedliche Leistung“ = Leistungstyp mit Anzahl > 0 im jeweiligen KH.

OP	Kategorie	# unterschiedliche Leistungen KH1	# unterschiedliche Leistungen KH2	Differenz (KH1-KH2)	# nur KH1	# nur KH2	# gemeinsam
Hernie	Labor	40	39	+1	13	12	27
Hernie	Radiologie	33	14	+19	21	2	12
Galle	Labor	40	40	0	4	4	36
Galle	Radiologie	20	25	-5	9	14	11

Interpretation:

- Labor: sehr ähnlich (Hernie fast gleich, Galle ident).
- Radiologie: deutliche Unterschiede – aber nicht konsistent in eine Richtung:
 - Bei Hernie deutlich mehr unterschiedliche Radiologie-Leistungen in KH1.
 - Bei Galle dagegen mehr unterschiedliche Radiologie-Leistungen in KH2.

1.2 Sind Unterschiede konsistent über beide OP-Arten?

- Nein, v.a. Radiologie nicht: Richtung wechselt (Hernie: KH1 diverser; Galle: KH2 diverser).
- Labor ist konsistenter (vergleichbare Vielfalt), wobei die *Zusammensetzung* der Labortests bei Hernie trotzdem stark abweicht (viele „nur KH1“ und „nur KH2“).

1.3 Welche Leistungen erscheinen besonders variabel?

Hernie – auffällige Laborleistungen (größte absolute Differenzen)

Leistung (Auswahl)	KH1	KH2	Abs. Diff	Auffälligkeit
Erythrozyten-Verteilungsbreite	220	98	122	stark unterschiedlich
Thrombozytenzählung	220	98	122	stark unterschiedlich
C-reaktives Protein	155	72	83	stark unterschiedlich

Leistung (Auswahl)	KH1	KH2	Abs. Diff	Auffälligkeit
Leukozyten-Differential	175	97	78	stark unterschiedlich
INR/Quick (procedure)	29	95	66	Gegenrichtung (KH2 höher)
Gesamtprotein	65	3	62	fast nur KH1
Mehrere Werte je 57 vs 0 (z.B. Lipase, Fibrinogen, Albumin, Amylase)	57	0	57	„nur KH1“ Muster
Acetylcholinesterase	0	70	70	„nur KH2“ Muster

Hernie – auffällige Radiologie

- Viele Radiologie-Typen nur in KH1 (z.B. CT Becken / CT Oberbauch / US Niere / US Becken / CT Harnorgane jeweils >0 in KH1 und 0 in KH2).
- Größere Abweichungen (Auswahl):

Leistung (Auswahl)	KH1	KH2	Abs. Diff.
RÖ Thorax (lateral):	6	27	21
RÖ Thorax (Übersicht)	16	29	13
US Unterbauch (transabdominell)	4	15	11
CT (unspez.)	12	2	10

Galle – auffällige Laborleistungen (größte absolute Differenzen)

Leistung (Auswahl)	KH1	KH2	Abs. Diff	Auffälligkeit
Blutkörperchenzählung (autom.)	91	325	234	sehr stark
Acetylcholinesterase	0	225	225	„nur KH2“
Leukozyten-Differential	183	314	131	deutlich
INR/Quick (procedure)	18	121	103	deutlich
Glukose (Blut)	26	110	84	deutlich
Gesamtprotein	44	125	81	deutlich

Galle – auffällige Radiologie

- Häufige Ultraschall-Positionen unterscheiden sich (z.B. US Oberbauch KH1 37 vs KH2 58).
- SOP-relevant auffällig: MRCP und ERCP kommen in den Daten nur in KH1 vor (niedrige absolute Zahlen, aber klinisch interpretierbar als unterschiedliche Indikations-/Case-Mix-Struktur).
- Gleichzeitig hat KH2 viele zusätzliche (teils fachfremd wirkende) Radiologie-Leistungstypen „nur KH2“ (z.B. Durchleuchtung, Echo, Schulter-Röntgen etc.) → könnte Dokumentations-/Kodierlogik spiegeln.

Aufgabe 2 – Interpretation auffälliger Unterschiede

Die Daten zeigen, dass sich KH1 und KH2 bei Hernie und Galle teils deutlich unterscheiden – vor allem bei Radiologie-Leistungen (Hernie: KH1 deutlich breiteres Spektrum; Galle: KH2 breiteres Spektrum) und bei einzelnen Laborparametern mit sehr großen Mengenunterschieden. Gleichzeitig sind die Daten aggregiert (Leistungszählungen) und enthalten keinen Bezug zur Fallzahl oder zum klinischen Kontext einzelner Patient:innen.

2.1 Plausible Erklärungen

1) Unterschiedliche Patient:innenprofile statt „anderer Prozess“

Ein Krankenhaus kann mehr Diagnostik haben, ohne „unnötig“ zu handeln, wenn es:

- mehr akute oder komplizierte Fälle hat,

- mehr Patient:innen mit Komorbiditäten (Herz/Lunge/Niere) behandelt,
- mehr Fälle mit unklarer Symptomatik oder Komplikationen versorgt.

Konkretes Beispiel Galle:

Die SOP nennt zusätzliche Diagnostik wie MRCP/ERCP als fakultativ/indiziert bei bestimmten Konstellationen (z.B. Verdacht auf Choledocholithiasis/Cholestase).

Wenn KH1 diese Leistungen häufiger hat, kann das bedeuten:

- KH1 hat mehr Patient:innen mit Verdacht auf Gallengangssteine oder komplizierte Verläufe,
- oder KH1 ist eher ein Zuweiserzentrum für komplexe Fälle.

2) Unterschiedliche „Standardpfade“ (Order Sets) und lokale Routinen

In der Praxis entstehen Unterschiede oft dadurch, dass Diagnostik in einem Haus standardisiert „mitbestellt“ wird.

Hernie-SOP als Referenz:

Bei unauffälliger Anamnese ist laut SOP kein präoperatives Labor notwendig; Bildgebung ist eher bei Unklarheit (z.B. US mit Valsalva) vorgesehen, CT/MRI nur wenn Klinik+US nicht ausreichen.

Wenn in den Hernie-Daten siehst, dass in einem KH trotzdem sehr viele/vielfältige Labor- oder Radiologiepositionen auftauchen, kann das bedeuten:

- es gibt ein präoperatives Standard-Panel (z.B. „OP-Freigabe-Labor“), das automatisch ausgelöst wird,
- oder die Anästhesie/Prämedikation hat eine andere „Baseline“-Diagnostik (z.B. Routine-Röntgen Thorax),
- oder es wird häufiger „zur Sicherheit“ eine Bildgebung veranlasst.

Beispiele aus Hernie Daten

KH1 – 57x

- Harnstreifen (57)
- Amylase (57)
- Albumin (57)
- Lipase (57)
- Fibrinogen (57)

KH2 – 72x

- CRP (72)
- LDH (72)
- GFR/MDRD (72)
- Kreatinin (72)
- AST (72)
- Harnstoff im Harn (72)

KH2 – 70x

- Acetylcholinesterase (70)
- Bilirubin gesamt (70)
- ALP (70)
- GGT (70)
- ALT (70)

3) Dokumentation/Kodierung: gleiche Medizin, unterschiedliche Leistungsbezeichnung

Ein sehr häufiger Grund für große Unterschiede in „# unterschiedliche Leistungen“ ist, dass zwei Häuser denselben Inhalt unterschiedlich kodieren.

Beispiel Radiologie:

Ein Haus kodiert Ultraschall als „US Abdomen“, das andere als „US Oberbauch“ oder „US Unterbauch (transabdominell)“.

4) Prozess-/Organisationsunterschiede: Wer entscheidet und wann?

Unterschiede entstehen auch durch:

- Wer diagnostiziert? (Chirurgie vs Zuweiser vs Anästhesie vs Notaufnahme)
- Wann passiert Diagnostik? (präoperativ vs Aufnahme vs postoperativ vs Komplikation)
- Wo werden Patient:innen aufgenommen? (ambulant vs stationär vs Notaufnahme)

Das ist relevant, weil SOPs zwar „empfohlen/standard“ sind, aber Abweichungen zulassen, wenn medizinisch begründet – und diese Begründung ist in den Daten nicht sichtbar.

5) Datensatzlimitation: Aggregation + fehlender Nenner

Zahlen sind „Anzahl der Leistungen“, aber ohne:

- Fallzahlen (wie viele Hernien-/Gallen-OPs pro KH),
- Patient:innen-Attribute (Alter, ASA, Komorbiditäten),
- Zeit-/Kontextbezug (prä/post/Komplikation),
- und es sind offenbar „Top-Leistungen“, d.h. seltene, aber klinisch wichtige Dinge könnten fehlen.

2.2 Warum man aus diesen Daten nicht sauber „Über- vs. Unterdiagnostik“ ableiten kann

Mit dem aktuellen Datensatz kann man Unterschiede beschreiben, aber eine Bewertung („zu viel/zu wenig“) wäre methodisch unsauber, weil zentrale Informationen fehlen:

1. Fallzahl als Nenner

10 zusätzliche CTs sind je nach OP-Zahl:

- sehr viel (bei 20 OPs),
- oder wenig (bei 500 OPs).

Ohne Nenner kann man „Mengen“ nicht fair vergleichen.

2. Indikation/Schweregrad

Bei Galle ist zusätzliche Diagnostik wie MRCP/ERCP je nach klinischer Konstellation indiziert.

Ohne Indikation ist nicht klar, ob es „zu viel“ oder „genau richtig“ war.

3. Patient:innenrisiken

Mehr Gerinnung, Nierenwerte, etc. können plausibel sein, wenn ein KH mehr:

- vorerkrankte Patient:innen,
- Notfälle hat.

4. Zeitpunkt der Diagnostik

Bei Galle ist eine Laborkontrolle am 1. postoperativen Tag vorgesehen; bei Hernie eher nicht.

Wenn du den Zeitpunkt nicht kennst, kannst du nicht sicher sagen, ob Diagnostik SOP-konform war.

Konsequenz:

Die Daten reichen aus, um „auffällige Unterschiede“ zu identifizieren und plausible Hypothesen zu formulieren (Case-Mix, Standardpfade, Kodierung). Für eine belastbare Bewertung im Sinne von Über-/Unterdiagnostik wären jedoch Fallzahlen, Patient:innenmerkmale und Indikations-/Zeitinformationen erforderlich.

Aufgabe 3 – Reduziertes Management-Dashboard

<https://app.powerbi.com/groups/me/reports/ec297ed2-b267-4a41-9ca2-b3cc516f80ee/f1ddaf41eccc247558bc?experience=power-bi>

Aufgabe 4 – Reflexion: Was würde Patient:innenebene / Zeitreihen ändern?

Mit Patient:innenebene zusätzlich möglich

- echte Raten: Diagnostik **pro Fall** (z.B. % der Hernien mit CT)
- Adjustierung nach **Risikoprofil** (ASA, Alter, Komorbiditäten)
- bessere Einordnung SOP-Abweichungen („indiziert“ vs „Routine“)

Mit Zeitreihen (Quartale etc.)

- Trendanalyse: Drift (z.B. nach Einführung Order Set), saisonale Effekte
- Interventionsbewertung: Vorher-Nachher SOP-Änderung / Audit

Priorisiert nachfordern (um besser bewerten zu können)

- **OP-Fallzahlen** pro KH & OP-Art
- **akut vs elektiv**, Diagnose-/Schweregrad (Cholezystitis/Cholangitis, Cholestase)
- **präop/postop Zeitpunkt** der Leistung
- **Patient:innenrisiko** (ASA, Alter, relevante Komorbiditäten)
- **Outcome-Signale** (Komplikationen, Re-OP, Wiederaufnahme, LOS)